

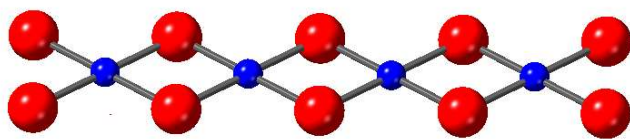
第 1 题 元素化学 (22 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第1题

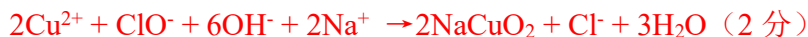
第 1 题 评判分共 22 分, 具体细则如下:**1-1 (共 2 分)**

写成化学方程式, 也可以

若分步写, 先写出生成氢氧化铜沉淀, 再写氢氧化铜脱水, 也可以

1-2 (共 8 分) NaCuO_2 (1 分)

(3 分)

**1-3 (共 4 分) $4\text{BrF}_3 + 3\text{KReO}_4 \rightarrow 2\text{Br}_2 + 3\text{O}_2 + 3\text{KReO}_2\text{F}_4$ (2 分)**产物写 KReF_8 或 KReOF_6 , 不扣分**1-4 (共 8 分)**反应 6 左侧写 HCO_3^{2-} , 右侧写 CO_3^{2-} , 配平, 也可以酌情得分

第 2 题 从合成气到煤制油 (15 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第1题

2-2 将费托反应的产物表示为 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, 写出费托合成涉及的反应方程式。

2-3 根据 2-1 和 2-2 的结果, 合成气可以直接作为费托合成的原料吗? 试说明理由。

不能, 在原有 C-H 比的基础上需要提供额外的氢气才能实现高效的费托合成。(1 分)

2-4 合成气中各成分的组成为: 10% CO_2 , 35% CO , 55% H_2 (体积分数)。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有 57.2 % 的 CH_4 , 24.0 % 的 $\text{C}_2\sim\text{C}_4$ 产物 (以 C_3H_8 计) 和 18.9 % 的 C_{5+} 产物 (以 C_6H_{14} 计), 百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化, 计算每消耗标态下 1 L 合成气需要额外添加多少的氢气。(提示: 在费托合成的温度下 CO_2 不会被消耗)

假定有 1 mol 合成气, 则有 0.35 mol 的 CO , 生成的烷烃包括:

需要氢气的量:

$$(0.0826 \times 4 + 0.0347 \times 8 + 0.0273 \times 14 + 0.35 \times 2) \div 2 = 0.8451 \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

需要额外添加氢气的量:

$$0.8451 - 0.55 = 0.2951 \text{ mol}$$

需要氢气的量: 0.295 L (1 分)

2-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的, 进行分离提纯需要经过复杂的工序, 提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题, 马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在 2-4 所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应, 此后在相对较低的温度下进行费托合成, 得到的烃类产物中含有 38.6 % 的 CH_4 , 22.8 % 的 $\text{C}_2\sim\text{C}_4$ 产物 (以 C_3H_8 计) 和 38.6 % 的 C_{5+} 产物 (以 C_6H_{14} 计), 百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化且无额外的氢气生成, 计算原料合成气中的碳元素转化为 C_{5+} 产物的效率。

假定原合成气共有 1 mol 气体, 其中 C 元素为 0.45 mol

假定烃类产物共有 x mol, 则含 CH_4 0.386 x mol, C_3H_8 0.228 x mol, C_6H_{14} 0.386 x mol (1 分)产物中 CO_2 的含量: $0.45 - 0.386x \times 7 - 0.228x \times 3$ mol (1 分)

产物的氢氧比恒定为 2:1 可以得到:

$$4 \times (0.45 - 0.386x \times 7 - 0.228x \times 3) = 0.386x \times 18 + 0.228x \times 8 \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 0.0806 \text{ mol} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{转化率} = \frac{0.386x \times 6}{0.45} = 41.5\% \quad (1 \text{ 分})$$

第 3 题 硫氰酸根的元素化学和配位化学 (17 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第3题

A: KCN (1 分) **C:** AgSCN (1 分) **D:** HgCo(NCS)₄ (2 分)

3-2 写出制备 **E** 和 **E** 水解涉及的反应方程式。

$2 \text{AgSCN} + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2 \text{AgBr} + (\text{SCN})_2$ (1 分)

$3 (\text{SCN})_2 + 4 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 5 \text{HSCN} + \text{HCN} + \text{H}_2\text{SO}_4$ (2 分)

3-3 **C** 有两种稳定的晶体结构: 第一种结构 **α** 中 Ag^+ 为直线型配位, 与 SCN⁻ 形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构 **β** 中 Ag^+ 为四配位, Ag 和 S 组成六元环相并的平面层。根据描述画出 **α** 的结构以及 **β** 的平面层结构。描述 **β** 的平面层时如何连接的。



层间通过 N 与 Ag 的配位连接 (1 分)



在氨配合物中, 由于 Co 是第一过渡系金属, d 电子反馈能力较强, 因此易与 N 端结合形成对 C=N 反馈 π 键 (2 分); 而在 CN 配合物中 CN 与 Co 的 d 电子形成强的反馈 π 键导致 Co 不再容易与 NCS 形成反馈 π 键, 此时 Co 更倾向于与易极化的 S 配位 (2 分)

第 4 题 含铬废水的处理 (16 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题3 • 原第4题

4-2 分别写出当 Cr^{3+} 和 Fe^{3+} 沉淀完全时 ($c < 10^{-6} \text{ M}$), 溶液最低 pH 值。 Cr^{3+} : pH = 5.93 (1 分); Fe^{3+} : pH = 3.53 (1 分)4-3 在 1 L 的 pH=1.0 的含铬废水 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度为 0.005 M) 中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁, 充分反应后加入碱石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的最小质量。 $n(\text{Fe}) = 0.0360 \text{ mol}$, 与 Cr(VI) 完全反应后, 含有 $\text{Fe}^{2+} 0.0060 \text{ mol}$, $\text{Cr}^{3+} 0.010 \text{ mol}$, $\text{Fe}^{3+} 0.030 \text{ mol}$
 $\text{H}^+ = 0.1 - 0.07 = 0.03 \text{ mol}$ 。(1 分)要让 Cr 完全沉淀, 需要 $\text{OH}^- 0.010 \times 3 + 0.030 \times 3 + 0.03 = 0.15 \text{ mol}$ (1 分)在 pH=5.93 时, $c(\text{Fe}^{2+}) \times (c(\text{OH}^-))^2 < K_{\text{sp}}$, 因此 Fe^{2+} 不发生沉淀 (1 分)需要 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的质量为 $m = nM = 5.56 \text{ g}$ (1 分)4-4 另一种除去铬离子的方法是: 使用铁片作阳极、惰性电极作阴极, 电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后, Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度 (100 mg/L) 的 Cr(VI) 。提示: 电解过程中阴极始终有单质气体产生, Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。

4-4-2 处理 1 L pH=1.50、 Cr(VI) 浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe? 规定 Cr(VI) 的存在形式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。Cr 的含量: 1.92 mmol, 需要消耗 Fe 5.76 mmol, 生成 $\text{Fe}^{3+} 5.76 \text{ mmol}$ (1 分)溶液中原有的 H^+ : 31.6 mmol, 电解还原 Cr 时消耗 24.96 mmol, 还需 Fe 3.32 mmol (1 分)沉淀 Fe^{3+} 和 Cr^{3+} 需要消耗 Fe 11.52 mmol (1 分)

消耗 Fe 的总量: 20.6 mmol, 即 1.15 g (1 分)

第 5 题 氟化学 (13 分, 占 7%)

来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第3题



多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物, 其中主要包含 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 以及残余的 CaF_2 晶体。进一步的机理研究发现, $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 可以通过 250 mg 无水 KF 、749 mg 无水 K_2HPO_4 在 35 Hz 下研磨 3h 制得(反应 1), $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 可以通过 632 mg $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 、370 mg 无水 CaHPO_4 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

5-1-1 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 的晶体结构见下图(其中省略了氢原子), 写出 $\mathbf{X}_{(\text{K})}$ 的化学式及反应 1 的方程式。



5-1-1

化学式: $\text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ (1 分)方程式: $\text{K}_2\text{HPO}_4 + \text{KF} \rightarrow \text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ (1 分)

5-1-2 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷, 另一种阴离子具有很高的对称性, $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 不含氢元素。写出 $\mathbf{Y}_{(\text{KCa})}$ 中包含的所有离子的化学式(不求个数)。

5-1-2

K^+ , Ca^{2+} , PO_3F^{2-} , PO_4^{3-} (写出钾离子和钙离子共得 1 分, 其余均每个 1 分)

5-2-1



(2 分)

5-2-2



5-2-3 进一步地, **B** 与 18-crown-6 反应可发生解聚生成 **C**, 其中 Ca-F-K 几乎在一条直线上。画出 **C** 的结构。



5-2-3



第 6 题 金元素的性质 (18 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题5 · 原第2题

6-1 (共 10 分)

反应 1: $4\text{Au} + 8\text{NaCN} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + 4\text{NaOH}$ (3 分)反应 2: $2\text{Na}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{Zn} \rightarrow \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{CN})_4] + 2\text{Au}$ (2 分)反应 3: $2\text{AuCl}_3 + 3\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{Au}_2\text{S}_3 + 6\text{HCl}$ (2 分)反应 4: $\text{Au}_2\text{S}_3 + 6\text{KCN} \rightarrow 2\text{K}[\text{Au}(\text{CN})_2] + \text{K}_2\text{S} + 2\text{KSCN}$ (3 分)

6-2 通过计算与推理, 推出 Y 的化学式。

6-2 (共 5 分)

由元素分析可得: $n(\text{N}) : n(\text{Zn}) = 8 : 1$, $n(\text{C}) : n(\text{Zn}) = 24 : 1$ (1 分)

为满足上述元素分析, Zn、CN 配体、L 配体的比例应为 1 : 2 : 4 (1 分)

因此剩余相对质量 $M = 65.38 / 0.0746 - 65.38 - 4 \times 26.02 - 2 \times 156.18 = 394.6 \text{ g/mol}$, 对应 2 个 Au, 故 Y 的化学式为 $\text{ZnL}_2[\text{Au}(\text{CN})_2]_2$ (3 分)

6-3 画出配合物 Y 的结构。

6-3



第 7 题 铅的化学 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第1题

7-1 (共 2 分)



7-2 铅单质不溶于稀硫酸, 但溶于浓硫酸, 分别解释原因。

7-2 (共 4 分)

铅与稀硫酸作用, 在表面生成难溶的 PbSO_4 , 阻碍反应进一步进行; (2 分)用浓硫酸反应时, 反应生成可溶的 $\text{Pb}(\text{HSO}_4)_2$ (2 分)7-3 铅酸蓄电池是一种常见的二次电池, 它由两组栅状极板交替排列而成; 正极板覆盖有 PbO_2 , 负极板覆盖有 Pb , 稀硫酸作为电解质溶液。分别写出铅酸蓄电池在放电时正极和负极的电极反应方程式, 以及总反应的反应方程式。

7-3 (共 4 分)



7-4 在无氯化物, 硫酸盐, 锰及大量铁的存在时, 可使用容量法测定铅元素。该过程涉及的部分反应如下:

(1)应用过二硫酸盐在碱性溶液中使 Pb^{2+} 变为二氧化物。

(2)应用过氧化氢和硝酸将上述二氧化物变为硝酸盐。

(3)将溶液中的过氧化氢用酸化的高锰酸钾溶液滴定。

分别写出上述三步反应的化学反应方程式。

7-4 (共 6 分)



每个 2 分

有兴趣的选手可思考以下问题:

7-5 铅的单质在有氧气的情况下可与水反应, 写出反应的方程式。若使用自来水尝试该实验, 可能导致实验不成功, 解释原因。

7-5

若自来水是硬水, 铅被盖上了一层不溶性盐 (主要是硫酸铅及碱式碳酸铅) 的保护薄膜, 因而防止了水的继续作用和 $\text{Pb}(\text{OH})_2$ 的形成。

第 8 题 钠与钾 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题9 · 原第11题

8-1 $\text{Na(l)} + \text{KCl(l)} \rightleftharpoons \text{NaCl(l)} + \text{K(g)}$ (2 分)**方程式正确, 且各物种物态标记正确, 才可得分。**

8-2 此法生产的钾经分级蒸馏后纯度可达 99.5%, 而实际上为了便于运输通常接引出的是 Na/K 混合物。假设该 Na-K 体系为理想的液态完全混合-固态完全不混合体系, 且没有其他物种生成, 通过计算该体系的最低共熔组成以及最低共熔点点来说明接引混合物的理由。

可能用到的热力学数据如下:

	Na	K
$T_f^*/^\circ\text{C}$	97.8	63.2
$\Delta_{\text{fus}}H_m^\circ/\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	2.64	2.39

(可能用到的公式: *Schroder-van Laar* 方程, 式中 i 为理想液态混合物中的第 i 个组分, x 为摩尔分数, $\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ$ 为第 i 个组分的标准摩尔熔化焓, $T_{f,i}^*$ 为第 i 个组分在纯态的熔点, $T_{f,i}$ 为第 i 个组分在该混合物中的熔点)

$$\ln x_i = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,i}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,i}^*} - \frac{1}{T_{f,i}} \right)$$

8-2 设最低共熔组成 Na 的摩尔分数为 x , 代入 *Schroder-van Laar* 方程可得下述两方程:

$$\ln x = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,\text{Na}}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,\text{Na}}^*} - \frac{1}{T_f} \right)$$

$$\ln(1-x) = \frac{\Delta_{\text{fus}}H_{m,\text{K}}^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_{f,\text{K}}^*} - \frac{1}{T_f} \right)$$

(由于为最低共熔故 $T_{f,\text{Na}} = T_{f,\text{K}} = T_f$) 整理可得

$$1/T_f = 1/T_{f,\text{K}}^* - R \ln(1-x)/\Delta_{\text{fus}}H_{f,\text{K}}^\circ = 1/T_{f,\text{Na}}^* - R \ln x/\Delta_{\text{fus}}H_{f,\text{Na}}^\circ$$

解得 $x = 0.462$, 则 $x_{\text{K}} = 0.538$, 可计算得 $T_f = 195 \text{ K}$ (4 分)**由计算可知控制 Na-K 比例可以使混合物在常温下处于液态, 便于运输。(2 分)****8-3 该物种为 Na_2K (2 分), 其在熔点处会分解。(2 分)**

第 9 题 写出以下化学反应的方程式。(18 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题10 • 原第3题



还原产物写成 NH_4I_3 , 配平, 也可以;

氧化产物写 ICl , 配平, 也可以;

反应写离子方程式, 也可以。

方程式未配平, 不得分。

9-2 在 CH_2Cl_2 中, PCl_3 、 AlCl_3 和 $((\text{CH}_3)_3\text{Si})_2\text{Se}$ 反应, 产生一种 1:1 型盐, 其阳离子有 7 个原子, 与 P_4S_3 结构类似。



阴离子写 Al_2Cl_7^- , 也可以;

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

9-3 利用过量的 BrF_5 与钾长石(KAlSi_3O_8)反应, 定量放出单质气体; 还原产物为 BrF_3 。



产物写成 $\text{K}_3\text{AlF}_6 + \text{AlF}_3$, 或 $\text{K}_2\text{SiF}_6 + \text{SiF}_4$ 等合理答案, 也可以

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

9-4 在氧气气氛中, $\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 加热分解, 剩余固体产物为 Pr_6O_{11} 。



如果写成: $3\text{Pr}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{Pr}_6\text{O}_{11} + 9\text{CO} + 9\text{CO}_2 + 30\text{H}_2\text{O}$, 可得 2 分

方程式未配平, 不得分。

9-5 向浓度为 2.4 mol/L 的 Na_2S 溶液中滴加少量酸性 KMnO_4 溶液, 产生肉红色沉淀。



考虑到 S^{2-} 的水解较强, 将 S^{2-} 写成 HS^- , 不扣分。

不写 $(x-1)\text{S} + \text{S}^{2-} \rightarrow \text{S}_x^{2-}$, 也可以。

所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

9-6 在 3 bar 的 CO 气压下, $[\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_4][\text{Ta}(\text{CO})_6]$ 与 $\text{Ag}[\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_4]$ 反应, 产物中有 2 种 1:1 型盐; 在含 Ta 的盐中 Ta 为单帽八面体配位。



所有反应物和产物写对, 但是未配平, 得 1 分。

第 10 题 硫的含氧酸盐 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第1题

(共 9 分)

X	A	B	C	D	E	F
NaHSO ₃	Na ₂ S ₂ O ₅	H ₂ O	Na ₂ SO ₃	SO ₂	Na ₂ SO ₄	Na ₂ S

(各 1 分, 共 7 分)

A 阴离子的 Lewis 结构式:

(2 分)

10-2 给出每步热分解的反应方程式。

(共 4 分)

10-3 向 pH=3 的 K₂Cr₂O₇ 溶液中加入 **A** 的溶液可以实现对 Cr(VI) 的还原。

10-3-1 给出该反应的离子方程式。

10-3-2 动力学研究表明, 在 **A** 过量时, 反应对 Cr(VI) 呈假一级。配制 500 mL pH=3 的 0.001 mol/L K₂Cr₂O₇ 溶液, 向其中加入 500 mL 0.1 mol/L **A** 溶液, 此时 $k_{\text{obs}} = 1.227\text{s}^{-1}$ 。计算 Cr(VI) 被还原 99.5% 所需时间。

第 11 题 锡元素的性质 (18 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题14 • 原第2题

11-1

反应 1: $4\text{Sn} + 10\text{HNO}_3 \rightarrow 4\text{Sn}(\text{NO}_3)_2 + \text{NH}_4\text{NO}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ (2 分)**反应 2:** $3\text{Sn} + 2\text{SOCl}_2 \rightarrow 2\text{SnCl}_2 + \text{SnS} + \text{SO}_2$ (2 分)**反应 3:** $\text{SnO}_2 + 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{S} \rightarrow \text{Na}_2\text{SnS}_3 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{CO}_2$ (2 分)写成 $2\text{SnO}_2 + 4\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{S}_8 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SnS}_3 + 2\text{Na}_2\text{SO}_4 + 4\text{CO}_2$ 也可以

11-2-1

**Mes 基团的主要作用:** 提供一个较大的位阻 (1 分), 动力学稳定活性 C-Sn 中心。

11-2-2

**11-2-3 存在的主要电子效应:** 1. C 的孤对电子填入 P-N 的 σ 反键轨道 (2 分); 2. C 的孤对电子填入 Sn 的空 5p 轨道 (1 分); 3. Sn 的孤对电子填入六电子 C 中心的空 2p 轨道 (1 分)。**有兴趣的选手可以思考以下问题:****11-2-4 基于 11-2-3 的结论, 选出 B 中贡献最大的共振式。**

第 12 题 一种超强酸及其制备 (14 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第5题

12-1(共 8 分)

A CS_2 (1 分) **B** SF_4 (1 分) **C** $\text{C}_2\text{F}_6\text{S}_3$ (1 分) **D** $\text{C}_2\text{F}_6\text{S}_2$ (1 分)
E $\text{Hg}(\text{SCF}_3)_2$ (1 分) **F** HgO (1 分) **G** $\text{Ba}(\text{CF}_3\text{SO}_3)_2$ (1 分) **X** $\text{CF}_3\text{SO}_3\text{H}$ (1 分)

12-2(共 3 分)

Y $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H}$ (1 分) **Z** $\text{CF}_3\text{SO}_2\text{F}$ (1 分)
 $\text{CH}_3\text{SO}_3\text{H} + 4\text{HF} \rightarrow \text{CF}_3\text{SO}_2\text{F} + \text{H}_2\text{O} + 3\text{H}_2$ (1 分)
将 H_2O 写成 $[\text{H}_3\text{O}]\text{F}$ 或 H_3OHF_2 , 也可以

12-3 **C** 有多种可能的结构, 通过以下方法可验证 **C** 的正确结构。在 -22°C 下, 令 **E** 与氯气反应, 产物之一是一种金黄色的物质 **H**(反应 1); **H** 与一种小分子气体反应, 也可得到 **C** 并产生氯化氢(反应 2)。写出反应 1 和反应 2 的方程式; 画出 **C** 的结构简式。

12-3(共 3 分)

反应 1: $\text{Hg}(\text{SCF}_3)_2 + 2\text{Cl}_2 \rightarrow \text{HgCl}_2 + 2\text{CF}_3\text{SCl}$ (1 分)
反应 2: $2\text{CF}_3\text{SCl} + \text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{C}_2\text{F}_6\text{S}_3 + 2\text{HCl}$ (1 分)
结构简式: $\text{CF}_3\text{SSSCF}_3$ (1 分)

第 13 题 硫化铜催化的含氮化合物转化 (24 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第2题

13-1 根据结构描述, 该晶体的 $Z=6$ (2 分), 因此有:

$$\rho = ZM / N_A a^2 c \cdot \sin 120^\circ = 4.681 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \quad (2 \text{ 分})$$

13-1 补充 有兴趣的同学可思考以下问题: 该晶体的 Cu 2p X 射线光电子能谱测试结果表明, 在结合能 952 eV 和 932 eV 处有明显的两峰, 而典型 Cu(II)的 2p X 射线光电子能谱在 955 eV 和 935 eV 有明显的两峰, 上述实验结果说明 CuS 中 Cu 处于何种氧化态?

13-1 补充 Cu(I)

13-2 厌氧氨氧化菌在用 NO_2^- 氧化 NH_4^+ 时先经历还原得到了 NO, NO 进一步被还原为中间体 Y, Y 与氨反应可得到 X (由 Y 生成 X 的过程不涉及氧化还原), X 在脱氢酶作用下被氧化为最终产物, X 和 Y 均为常见的吸湿性含氮化合物。相比之下, CuS 催化过程中只检测到了中间产物 X: 研究人员将 $^{14}\text{NO}_2^-$ 和 $^{15}\text{NH}_4^+$ 的反应液与对二甲氨基苯甲醛在酸性条件下充分反应, 质谱分析(离子源: ESI)表明生成了 $m/z = 296.2$ 的离子峰。

13-2-1 根据以上信息, 给出 X、Y 的化学式, 并写出由 Y 生成 X 过程的化学方程式。

13-2-1 化学式: N_2H_4 、 NH_2OH (各 2 分, 共 4 分)化学方程式: $\text{NH}_2\text{OH} + \text{NH}_3 = \text{N}_2\text{H}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

13-2-2 画出离子峰代表物种的结构。(注: 对二甲氨基苯甲醛的分子量为 149.2)

13-2-2 2 分, ^{14}N 质子化也得 2 分。13-3-1 根据 $\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$, 波数与折合质量的平方根成反比, 因此有:

$$\tilde{\nu}_1 = \tilde{\nu}_0 \times \sqrt{\frac{\mu(^{14}\text{N}-\text{O})}{\mu(^{15}\text{N}-\text{O})}} = 1614 \text{ cm}^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

因此吸收峰会红移 (1 分), 移动的波数为 29 cm^{-1} (1 分)。

13-3-2 根据紫外可见光谱的实验结果, 写出 Cu-NO 配合物的 Enemark-Feltham 记号。(提示: 在 Enemark-Feltham 记号 $\{\text{M}(\text{NO})_x\}^y$ 中, x 表示 NO 配体的个数, y 为金属中心 d 电子和所有 NO 配体反键轨道 π^* 中填充的电子总数)

13-3-2 $\{\text{Cu}(\text{NO})\}^{10}$ (2 分)

13-3-3 综合上述信息, 写出 A ~ C 的化学式。

13-3-3 各 2 分, 共 6 分。

A $^{14}\text{N}^{14}\text{NO}$ B $^{15}\text{N}^{14}\text{NO}$ C $^{14}\text{N}^{15}\text{N}$

第 14 题 画布上的“炼金术” (16 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第1题

14-1 树脂更容易在 O_2 条件下发生自由基氧化, 从而可作为交联剂使涂层内部通过化学键固化。(2 分, 答出交联/形成化学键固化即可得满分, 答出树脂容易被氧化可得 1 分)

14-2 金属 **M** 的某种氧化物 **A** 常被用于辅助油画的干燥, 这是由于 **A** 可以与亚麻籽油的主要成分亚麻酸反应产生中心原子为四配位的化合物 **N**, **N** 可以在油画干燥的过程中作为锚点发挥积极作用。文艺复兴时期的艺术家便常常利用 **A** 作为油画的干燥剂, 同时也会使用含 **M** 的白色碳酸盐 **B** 与红色氧化物 **C** 作为颜料, 因此, 如今的人们仍能在许多文艺复兴时期的画作中发现含 **M** 化合物的身影。例如, 在达芬奇的传世巨作《蒙娜丽莎》中, 研究人员通过光谱手段发现了画作中存在一种碱式复盐 **D**, 他们推测 **D** 是达芬奇所使用的干燥剂 **A**、颜料 **B** 与空气中的 H_2O 按计量比 2:3:1 化合得到的(反应 1)。**D** 在加热条件下可以转化为 **A**, 该过程理论失重 11.9 %(反应 2)。

14-2-1 写出 **M**、**A**、**B**、**C** 的化学式。

14-2-2 画出 **N** 的结构简式。

14-2-3 写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

14-2-1 **M**: Pb; **A**: PbO ; **B**: $PbCO_3$; **C**: Pb_3O_4 (各 1 分, 共 4 分)

14-2-2 (2 分, 不要求 Pb 的配位几何构型)



14-2-3 (各 2 分, 共 4 分)

反应 1: $2PbO + 3PbCO_3 + H_2O = Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$

反应 2: $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2 = 5PbO + 3CO_2 + H_2O$

将 $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$ 写成其他合理形式, 配平正确, 亦可得分。

14-3 然而, 含 **M** 的化合物有时也被认为是许多油画降解过程的元凶, 如突起、变暗等, 最典型的案例便是伦勃朗的代表作《夜巡》。科学家在该画作中观察到了一种之前从未在早期油画中发现的 **M** 的甲酸盐 **E**, 他们认为 **E** 是由颜料 **C** 在氧气条件下与亚麻酸反应得到的, 该反应还产生了另一种酸(反应 3), 因此原画发生了大面积的褪色。**E** 不稳定, 容易被氧化为 **D**(反应 4), 这也是 **E** 在早期油画中罕见的原因。写出反应 3 与反应 4 的化学反应方程式。

14-3 (各 2 分, 共 4 分)

反应 3: $2Pb_3O_4 + 12RCH_2COOH + 11O_2 = 6Pb(HCOO)_2 + 12RCOOH + 6H_2O$

反应 4: $5Pb(HCOO)_2 + 5O_2 = Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2 + 7CO_2 + 4H_2O$

将 $Pb_5(CO_3)_3O(OH)_2$ 写成其他合理形式, 配平正确, 亦可得分。

第 15 题 三价锰的化合物 (23 分)

来源: 第39届 · 模拟试题19 · 原第5题

15-1 (各 2 分, 共 6 分)

反应 1: $4[\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}] + 30(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} = 4\text{Mn}(\text{CH}_3\text{COO})_3 + 8\text{NO}_2 + \text{O}_2 + 48\text{CH}_3\text{COOH}$ 反应 2: $\text{MnO}_4^- + 4\text{Mn}^{2+} + 15\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2 + 7\text{CH}_3\text{COO}^- = 5\text{Mn}(\text{C}_5\text{H}_7\text{O}_2)_3 + 7\text{CH}_3\text{COOH} + 4\text{H}_2\text{O}$ **C** 的化学式: $\text{K}_7(\text{CN})[(\text{NC})_5\text{MnOMn}(\text{CN})_5]$ (写成 $\text{K}_7(\text{CN})[\text{Mn}_2\text{O}(\text{CN})_{10}]$ 亦可得分)15-2 $[\text{MnX}_3(\text{PR}_3)_2]$ ($\text{X} = \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$) 是一类少见的 Mn(III) 配合物, 如何以较高产率合成此类化合物一直是个挑战。

15-2-1 最初, 研究人员尝试通过 O_2 直接氧化 MnI_2 和 PR_3 的混合物的方法制备 $[\text{MnI}_3(\text{PR}_3)_2]$ 。然而, 当 R 为甲基时, 除了得到目标化合物 $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ (**D**) 以外, 反应还产生了副产物 **E**, **E** 为 Mn 的双核配合物, 含 Mn 质量分数为 11.30 %, 两个 Mn 分别为四配位与五配位; 当 R 为正丙基时, 反应会得到四核 Mn(II) 配合物 **F**, **F** 具有高对称性, Mn 均为五配位。画出 **D**、**E**、**F** 的结构。

15-2-1 (共 7 分; **D** 中 PMe_3 位于赤道平面仅得 1 分; **E** 画为其他合理异构体不扣分)



15-2-2 近日, 研究人员发现 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PMe_3 反应可以以较高产率合成 $[\text{MnCl}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 当把 PMe_3 换为 PPh_3 时, 并未得到目标产物, 而是 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PPh_3 按化学计量比 2:1 发生氧化还原反应, 产生了等量的 1:1 型磷盐 **G**、配合物 **H** 与 Ph_3PO , **G** 和 **H** 中 Mn 均为四配位; 当把 PMe_3 换为双齿配体 dppe (1,2-双(二苯基膦)乙烷)时, dppe 同样会与 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 发生氧化还原反应, 产物中含有 1:1 型离子化合物 **I**, 已知 **I** 的阴阳离子均为仅含有一种配体的 Mn(II)配离子, 阳离子中含有三个七元环。写出 **G** 与 **H** 的化学式, 并画出 **I** 的结构。

15-2-2 (共 7 分)

G: $[\text{Ph}_3\text{PCl}][\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)]$ (2 分), **H**: $[\text{MnCl}_2(\text{OPPh}_3)_2]$ (2 分)

I 的结构: (阳离子 2 分, 阴离子 1 分)



15-2-3 研究人员欲进一步通过 $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 PMe_3 反应合成 $[\text{MnI}_3(\text{PMe}_3)_2]$ 。然而, 他们首先将 $[\text{MnCl}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 与 Me_3SiI 在乙腈溶剂中反应, 却并未得到理想中的 $[\text{MnI}_3(\text{OPPh}_3)_2]$ 产物, 而是主要得到了 $[\text{MnI}_2(\text{OPPh}_3)_2]$, 反应伴随着少量副产物 **J** 的产生。已知 **J** 的化学式为 $\text{C}_{78}\text{H}_{69}\text{N}_3\text{O}_4\text{P}_4\text{I}_6\text{Mn}$, 属于 1:2 型离子化合物, 阳离子中 Mn 为六配位。写出能体现 **J** 结构特点的化学式。

15-2-3 $[\text{Mn}(\text{MeCN})_2(\text{OPPh}_3)_4][\text{I}_3]_2 \cdot \text{MeCN}$ (3 分)

第 16 题 (5 分, 占 3%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第1题

16-1 下图为 2015 年的 Nature 封面, 构图为漫威中的超级英雄, 你认为其有何寓意?



16-1 用漫画风格的超级英雄比喻跨学科合作, 攻克科学难题, 就像漫威英雄组建联盟拯救世界一般。(1 分) 将 “interdisciplinary” 翻译为跨学科合作即可

16-2-1 近几年火爆全网的奶龙形象, 凭借可爱呆萌的特质俘获了无数人的心。近日, 曲阜师范大学的研究者们发表论文, 介绍了一种名为 MOF-1@RhB 的新型荧光探针, 能够高选择性检测糖精。结合你对糖精的认识, 说明下图的用意。



16-2-1 糖精, 作为一种历史上广泛使用的低热量甜味剂, 已被世界卫生组织(WHO)正式归类为 2B 类致癌物, 提示其在特定条件下可能对人体健康构成潜在风险。(1 分) 将 “the food additive saccharin” 翻译为食品添加剂糖精即可。在构图中, 通过奶龙这种 “指示剂” 的变色和 “After 30 seconds”, 展现了 MOF-1@RhB 的这种新型荧光探针的灵敏性。(1 分)

16-2-2 首先, 从经济作物角度考量, 西瓜含水量高达 92%, 实际含糖量仅约 5%, 远低于甘蔗 (17%) 和甜菜等传统制糖作物。且甘蔗单位面积产量可达亩产 1.7 万斤, 经济效益显著优于西瓜。(1 分); 其次, 制糖产业遵循 “因地制宜” 原则。欧洲地区就曾因气候不适合甘蔗种植, 以甜菜为主要制糖原料。这充分说明农业产业发展必须立足本地资源优势; 第三, 现代优质西瓜品种的培育凝聚着农业科技工作者的智慧结晶。从一些古代画像就能看出来, 古代的西瓜不好吃, 切开的西瓜大部分是黄色和白色, 还有很多空心的地方。以吴明珠院士为代表的科研团队, 历时三年系统整理 44 个濒危瓜种, 成功培育出适应性强、品质优良的新品种, 推动我国西瓜产业实现跨越式发展, 从盆地到沙漠, 从高原到平原, 西瓜种植技术

的突破不仅丰富了百姓的“果盘子”，更带动了农民增收致富。即便在晚年患病期间，吴院士仍心系农业科研事业，这种无私奉献的精神值得我们永远铭记和学习。这一案例生动诠释了农业科技创新对产业发展和民生改善的重要作用。让我们向所有为农业发展默默奉献的科研工作者致敬，并以他们为榜样，将来在各自岗位上为祖国建设贡献力量。



1645-1672 年间的静物画

16-3 人类的许多革命性进步都与材料化学的进化密切相关。碳基纳米材料，如富勒烯、碳纳米管、石墨烯及其衍生物已被相继证明是可靠的材料，并引发了各种应用的蓬勃发展。作为“碳家族”的新兴成员，碳点——通常定义为尺寸小于 10 nm 的小碳纳米颗粒——由于其优异的性能，正在成为材料化学领域的热门话题。下图体现了碳点的何种特点？



16-3 昆士兰科技大学借用七个葫芦娃各有所长，比喻碳点独特的物理化学特性，展现出丰富多样的应用潜力（1分）。下面这张图，左边五娃的水系法力，化身为等离子体活化水，其富含的过氧亚硝酸根等活性物质展现出广谱杀菌性能，或成替代抗生素新选择。右图四娃的火系法力，与七娃的宝葫芦结合，暗喻采用柠檬酸基天然共熔溶剂配合低温预处理，实现污泥中磷元素的高效回收与污染控制。所以说，葫芦娃救爷爷需团队协作，可别再一个一个去了。



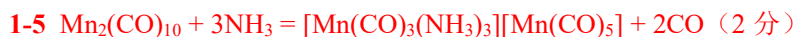
本题答案合理即可。

第 17 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比) (10 分)

来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第1题

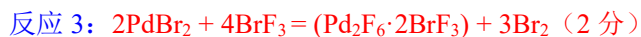
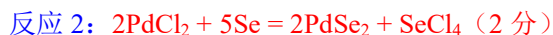


写成 $2\text{XePtF}_6 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Xe} + \text{O}_2 + 2\text{PtF}_4 + 4\text{HF}$ 或 $2\text{XePtF}_6 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Xe} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{PtF}_6$ 亦可



第 18 题 Pd 元素的性质 (8 分)

来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第3题



18-2 结合晶体结构, 判断 PdSe_2 中 Pd 的化合价并说明理由。

3-2 化合价: +2 价 (1 分)

理由: 从晶体结构中可以看出 Se 之间形成了共价单键, 即硒元素以 Se_2^{2-} 形式存在 (1 分)

第 19 题 书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（7 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第1题



19-2 定性检验溶液中的亚硝酸根离子时，取 1 滴醋酸酸化的溶液，加入 2 滴硫脲，再加 2 滴 $2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液及 1 滴 FeCl_3 溶液，若溶液变为深红色说明有亚硝酸根存在。书写加入硫脲后发生的所有反应的方程式。

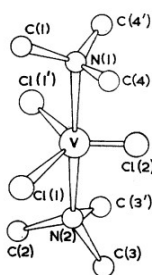
写作 $\text{NO}_2^- + \text{SC}(\text{NH}_2)_2 = \text{N}_2 + \text{SCN}^- + 2\text{H}_2\text{O}$ 也得 1 分19-3 Na_2CO_3 可用于分解钠长石($\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$)。

第 20 题 过渡金属元素的化学（18 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题2 · 原第7题

20-1 **A、B、C、E** 各 1 分，**D、F** 各 2 分，方程式各 2 分，共 12 分。

20-2 **E** 的乙腈溶液可发生配体取代反应。**E** 与等摩尔的 bipy 在乙腈中反应生成八面体型配合物 **G**，与过量 bipy 在乙腈中反应则生成 1:1 型离子化合物 **H**，**H** 的阳离子有 3 种异构体（考虑立体异构），阴离子只有 1 种异构体。若将配体换做三甲胺，**E** 与三甲胺反应会得到配合物 **I**，理想情况下 **I** 具有穿过三个原子的 C_3 轴。写出 **G**、**H** 的化学式并画出 **I** 的结构。（注：bipy 为 2,2'-联吡啶）

**I** 的结构：

(2 分)

第 21 题 去屑洗发水的添加剂 (12 分, 占 7.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题4 · 原第1题



21-2 在氧气的作用下, 水中的吡硫鎇锌会转化为 Zn^{2+} 和 SO_4^{2-} , 因此含吡硫鎇锌的废水通常具有超过排放标准含量的上述两种离子, 从而对环境造成较大的污染。研究表明, 一种名为 *SRB* 的硫酸盐厌氧还原菌在含吡硫鎇锌的废水处理中发挥了巨大的作用。其作用机理分为两步, 第一步利用甲醛与硫酸根反应产生 H_2S (反应 1), 第二步利用金属离子(记为 M^{2+})与其产生沉淀(反应 2), 从而实现废水的处理。

21-2-1 写出反应 1 和反应 2 的离子方程式。



21-2-2 通过该方法还可以估算废水中吡硫鎇锌的含量。向 1 L 的废水样品中加入过量的 *SRB*, 最终分离得到 1.8 mg 的沉淀。假设废水中仅有吡硫鎇锌一种物质含有硫元素, *SRB* 的对硫酸根的净化效率为 57 %, 金属 *M* 的平均相对分子质量为 $72 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。据此估算废水中吡硫鎇锌的含量(最终结果以 mg / L 为单位呈现, 需要给出必要的计算过程)。

21-2-2 (共 4 分)

分离得到的沉淀为金属硫化物, $n(\text{MS}) = (1.8 \text{ mg}) / (72 \text{ g/mol} + 32 \text{ g/mol}) = 1.7 \times 10^{-5} \text{ mol}$

由于仅有吡硫鎇锌一种物质含有硫元素, 且分离效率为 57 %, 故废水中:

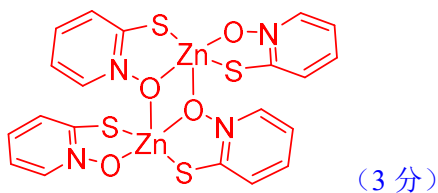
$$n(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2\text{S}_2\text{Zn}) = 0.5 \times n(\text{MS}) / 57 \% = 1.5 \times 10^{-5} \text{ mol} \quad (2 \text{ 分})$$

$$m(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2\text{S}_2\text{Zn}) = n(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2\text{S}_2\text{Zn}) \times M = 317 \text{ g/mol} \times 1.5 \times 10^{-5} \text{ mol} = 4.8 \text{ mg} \quad (1 \text{ 分})$$

故废水中吡硫鎇锌的含量为 $4.8 \text{ mg} / \text{L}$ (1 分)

21-3 研究表明, 在晶体中吡硫鎇锌通常以二聚体的形式存在, 其结构中包含一个 $[\text{ZnO}]_2$ 四元环, 画出该二聚体的结构。

21-3



第 22 题 铬的化合物 (27 分, 占 15.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题4 · 原第2题

22-1 反应 1: $4\text{FeCr}_2\text{O}_4 + 8\text{Na}_2\text{CO}_3 + 7\text{O}_2 \rightarrow 8\text{Na}_2\text{CrO}_4 + 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + 8\text{CO}_2$ (2 分)**反应 2:** $2\text{Na}_2\text{CrO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

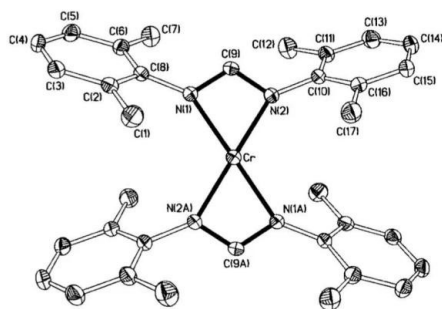
22-2 二苯铬是一种有抗磁性的棕黑色夹心结构配合物, 可用作烯烃聚合催化剂。二苯铬和二茂铁为广义等电子体, 具有类似的性质, 但其稳定性比二茂铁差, 在空气中易被氧化为含 Cr 的 1:1 型黄色离子化合物 **D** (反应 3)。一种制备二苯铬的方法是将三氯化铬、铝单质和三氯化铝在苯中混合, 产生一种 1:1 型离子化合物 **E** (反应 4), 再将 **E** 与保险粉在氢氧化钠溶液中反应, 即可得到二苯铬 (反应 5)。已知 **D** 和 **E** 具有相同的阳离子, 写出反应 3 ~ 反应 5 的化学方程式。

22-2 反应 3: $4\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4[\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]\text{OH}$ (2 分)**反应 4:** $3\text{CrCl}_3 + 2\text{Al} + \text{AlCl}_3 + 6\text{C}_6\text{H}_6 \rightarrow 3[\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2][\text{AlCl}_4]$ (2 分)**反应 5:** $2[\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]^+ + \text{S}_2\text{O}_4^{2-} + 4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{Cr}(\text{C}_6\text{H}_5)_2 + 2\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$ (3 分)

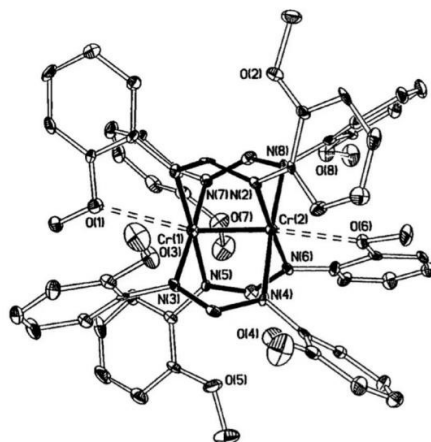
22-3 在 THF 或甲苯溶剂中, 将 $\text{LiL}^1(\text{HL}^1)$ 的结构如右图所示)和 CrCl_2 按化学计量比 2:1 混合, 得到了一种单核配合物 **A**, 其中 Cr 为四配位。若将 LiL^1 中的 2,6-二甲基苯基换为 2-甲氧基苯基, 其余反应条件不变, 则可以得到双核配合物 **B**。



22-3-1 画出 **A** 和 **B** 的结构(提示: 需表示出 **B** 中 2 个 Cr 之间的成键情况)。

22-3-1

不要求 Cr 的配位构型。



不要求指出氧对 Cr 的次级作用。

22-3-2 **B** 中 2 个 Cr 之间形成四重键 (1 分), 其中 $d_{z^2}-d_{z^2}$ 形成一根 σ 键, $d_{xz}-d_{xz}$ 和 $d_{yz}-d_{yz}$ 形成 π 键, $d_{xy}-d_{xy}$ 形成 δ 键 (3 分)

22-3-3 解释上述制备 **A** 的过程中无法形成双核配合物的原因。

22-3-3 **A** 的二聚体中, 无论苯环如何旋转, 芳环上甲基总存在相互排斥, 故 **A** 的二聚体难以生成 (2 分, 回答出甲基排斥即可得分)

22-4 若将 LiL^1 中的 2,6-二甲基苯基换为 2-溴苯基(记为 LiL^2), 将 LiL^2 和 CrCl_2 按计量比 3:2 反应可以得到配合物 **C**, 已知 **C** 中 Cr 只有一种化学环境。

22-4-1 写出 **C** 的制备反应方程式。

22-4-1 $3\text{LiL}^2 + 2\text{CrCl}_2 \rightarrow \text{Cr}_2(\text{L}^2)_3\text{Cl} + 3\text{LiCl}$ (2 分)

22-4-2 研究表明, **C** 中 Cr-Cr 键键长短于 **B** 中 Cr-Cr 键键长, 解释原因。

22-4-2 由于 **B** 中 L^1 配体上的甲氧基的氧原子对 Cr-Cr 四重键的轴向有弱配位作用, 其结果是氧的孤对电子填入 Cr-Cr 四重键的 σ^* 轨道 (2 分), 从而使得 Cr-Cr 四重键键级变小, 键长变长 (1 分), 而 **C** 中 L^2 配体上的 Br 原子配位能力不如氧, 因此 **C** 中 Cr-Cr 键键长短于 **B** 中 Cr-Cr 键键长。

第 23 题 中国古代的化学技术 (13 分, 占 7.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第1题

23-1 $2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{CaO} = 2\text{NH}_3 + \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (2 分)

23-2 中国古代医家对药物的探索从未停歇。在一定温度下,“汞一两,食盐一两,明矾二两,硝六钱”可升炼汞霜,已知该反应生成了 SO_3 和 NO_2 , 请写出其余所有产物的化学式。

23-2 其余所有产物的化学式: HgCl_2 , Na_2SO_4 , K_2SO_4 , Al_2O_3 , H_2O (写出 HgCl_2 得 2 分, 其余产物共 2 分, 错 1 处扣 1 分, 扣完为止, 共 4 分)

23-3 中国古代的冶金技术也十分有趣,体现了劳动人民的智慧。

23-3-1 “点庚法”被用于将赤铜(经冶炼得到的 Cu 单质)脱胎换骨变为“黄金”(含 Cu 的一种合金)。在风炉中炉甘石、木炭与赤铜发生反应,冷却水洗,所得物质“颗颗如鸡冠色”。写出该体系发生所有反应的方程式。(提示:炉甘石中金属元素的质量分数为 52.14%,假设所得合金中两种金属比例为 1:1)

23-3-1 (前两个反应共 2 分,可合并,生成黄铜的反应 1 分,共 3 分)



23-3-2 由于 23-3-1 中所得合金与真金的物理性质十分相似,民间出现了辨别伪金的方法。将待辨别物质置于炭火上燃烧,即可辨别真伪。请说明辨别原理。

23-3-2

辨别原理:假金在炭火上燃烧会生成 ZnO 和 CuO ,原先的金黄色光泽消失;而真金在炭火上燃烧不发生化学反应,仍能保持原先的金黄色光泽。因此可辨别真伪。(1 分)

23-4 “陶瓷”一词现已被广泛用于生活中,但实际上瓷器和陶器在化学组成、制备方法及各方面性质上有很大的不同。一般而言,瓷器相较陶器气孔率低,质地更加坚硬,力学性能更好,并且在对着日光照看时,瓷器有半透明之感。结合上述信息填空:就原料组成而言,瓷器原料的 SiO_2 含量更____(高/低), Fe_2O_3 含量更____(高/低);就烧制温度而言,瓷器所需烧制温度较陶器所需烧制温度更____(高/低)。

23-4 高 低 高 (3 分)

第 24 题 硫的元素化学 (23 分, 占 12.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第7题

24-1-1 x 最可能为 7。(2 分)

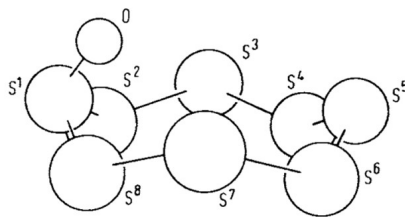
24-1-2 写出以下反应的方程式:

(1) S_8O 受热发生分解; (2) S_8O 被 HI 还原,产物之一具有一根 S_8 轴。

24-1-2 各 2 分,共 4 分。



24-1-3 下图中 S^1-S^2 和 S^1-S^8 特别长。原因是：在 S_8O 分子中存在 O 的孤对电子与 S-S σ^* 的超共轭作用，因此会削弱对应的 S-S 键 (S^1-S^2 及 S^1-S^8)，键长特别长。(2 分)



24-2 S_8 和碘在五氟化锑溶剂中反应能够分离得到黑红色化合物 **A**。**A** 是一种离子型化合物，其阳离子中 S-S 键长呈现交替变化，且含有 S-I 键。**A** 也可由 $S_8[SbF_6]_2$ 与 KI 反应制得，反应中硫元素的理论转化率为 7/8。写出两种方法制备 **A** 的反应方程式。

24-2



24-3 硫元素还可以形成有趣的超价化合物： SF_4 与 Cl_2 、CsF 于 $250^\circ C$ 下发生反应（三者计量比为 1:1:1），可得到一种硫的混合卤化物 **A**。 $20^\circ C$ 时，该混合卤化物与乙烯酮于 $CFCl_3$ 中发生化合反应，可得到羧酸衍生物 **B**，**B** 经水解可生成羧酸 **C**。**C** 依次经 Ag_2CO_3 、 Br_2 处理可得到 **D**，**D** 用 Zn/HCl 还原可得到 **E**，**E** 中硫为八面体配位。

24-3-1 写出 **A**~**E** 的化学式。

24-3-1 **A**、**D** 各 2 分，**B**、**C**、**E** 各 1 分。



24-3-2 $-110^\circ C$ 下，若用 $nBuLi$ 处理 **D**，充分反应后升温至 $-70^\circ C$ ，可得到化合物 **F**。画出 **F** 的结构。相关提示如下：

(1) 质谱研究表明，**F** 的分子离子峰质荷比为 122。

(2) **F** 的核磁共振数据如下： $\delta_{F(A)} = -59.0 (J=154.4, 10.5 \text{ Hz})$ ， $\delta_{F(B)} = -53.6 (J=154.4, 9.7, 58.1 \text{ Hz})$ 。

24-3-2 共 3 分，示出亚甲基位于赤道面上给 1 分，示出轴向的 2 个 F 略微倾斜、远离亚甲基给 1 分，示出亚甲基的氢与轴向 F 共面给 1 分。



第 25 题 (16 分)

来源: 第38届 · 模拟试题6 · 原第2题

25-1 AgNO_3 AgCl $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}$ KAgF_4 (每个 1 分) $\text{AgNO}_3 + 2\text{KCl} + 2\text{F}_2 = \text{KAgF}_4 + \text{KNO}_3 + \text{Cl}_2$ (1 分)25-2 **C** 可以与汞单质作用, 写出反应方程式。25-2 $2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{Cl} + \text{Hg} = \text{Hg}(\text{NH}_2)\text{Cl} + \text{NH}_4\text{Cl} + 2\text{NH}_3 + 2\text{Ag}$ (2 分)25-3 **A** 与尿素反应可以得到沉淀 **E**。**E** 用溴单质处理, 除得到一种浅黄色固体和一种气体外, 还得到了一种熔点为 52°C 的有剧毒的白色挥发性晶体, 写出涉及的两个反应的方程式。25-3 $\text{AgNO}_3 + \text{CO}(\text{NH}_2)_2 = \text{AgOCN} + \text{NH}_4\text{NO}_3$ (2 分) $2\text{AgOCN} + 2\text{Br}_2 = 2\text{AgBr} + \text{O}_2 + 2\text{BrCN}$ (2 分)25-4 当 **A** 的酸性溶液与乙醇接触时, **F** 会在无意间被制备出来, 它是极具爆炸性的。**E** 和 **F** 互为同分异构体, 画出 **F** 的阴离子的最稳定共振式。25-4 $\text{C}\equiv\text{N}^+-\text{O}^-$ (2 分)25-5 **E** 与溴单质在合适条件下作用数天后可以得到盐 **G**。**G** 的化学式仅比 **E** 多了一个溴原子。**G** 与水反应, 产物中含有两种气体和三聚氰酸, 写出该反应方程式。25-5 $18\text{AgOCNBr} + 6\text{H}_2\text{O} = 18\text{AgBr} + 4\text{H}_3\text{C}_3\text{O}_3\text{N}_3 + 6\text{CO}_2 + 3\text{N}_2$ (2 分)

第 26 题 元素反应 (12 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第4题

$$26-1 \quad n(\text{Cl}_2) = pV/RT = 0.01500 \text{ mol};$$

结合题目信息, M 应为 V, 则 C 对应五价 V 到四价 V 元素的转变。 $n' = 0.03000 \text{ mol}$ (1 分)

则 $M(\text{C}) = 118.4 \text{ g/mol}$, 推出 C 为 VO_2Cl (1 分)

A V_2O_5 (1 分) B NH_4VO_3 (1 分) C VO_2Cl (1 分)

26-2 写出 B 分解的方程式以及 C 与浓盐酸反应的方程式



26-3 元素 M 与有机配体结合可以产生有趣的结果。 V_2O_5 在硫酸的存在下被乙醇还原得到 D, 同时生成一种还原性物质 (反应 1)。D 在碳酸钠的存在下与乙酰丙酮反应得到 E (反应 2)。

E 中含 M 19.21%。给出 D 和 E 的化学式, 并写出反应 1、反应 2 的化学反应方程式。

26-3 D VOSO_4 (1 分) E $\text{VO}(\text{acac})_2$ (1 分)



第 27 题 离子共存 (12 分, 占 12.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题8 · 原第7题



小明同学认为, 如果在 27-1 的基础上升高 pH, 可以让 Fe^{3+} 产生沉淀从而促进氧化反应的发生。已知 $K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 4.0 \times 10^{-38}$ 。

27-2 请计算在 pH 大于 27-1 的情况下, Fe^{2+} 可被 NO_3^- 氧化的最低 pH 值。假定硝酸根与亚铁离子的浓度均为 1.0 mol/L 。

$$27-2 \quad 0.771 - \frac{RT}{F} \ln \frac{K_w^3}{K_{sp} \times [\text{H}^+]^3} \leq 0.80 - \frac{RT}{F} \ln \frac{1}{[\text{H}^+]^4} \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $[\text{H}^+] = 3.411 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 2.47$ (2 分)

27-3 计算 1.0 mol/L 的 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ 溶液发生自氧化还原反应的终点。给出体系的 pH 值和亚铁离子的转化率。说明为什么我们认为硝酸根与亚铁离子可以共存, 不计 $\text{Fe}(\text{II})$ 的酸效应。



假定最后 Fe^{2+} 浓度为 $(1-3x) \text{ mol/L}$ 则含有 $\text{Fe}^{3+} \quad 5x/3 \text{ mol/L}$, 在此基础上, Fe^{3+} 进一步发生水解, 假定产生氢离子浓度为 $3y \text{ mol/L}$

$$\frac{K_w^3}{K_{sp}} = \frac{27y^3}{\frac{5}{3}x - y} \quad (2 \text{ 分})$$

$$0.771 - \frac{RT}{F} \ln \frac{1-3x}{\frac{5}{3}x - y} \leq 0.80 - \frac{RT}{3F} \ln \frac{1}{(3y)^4 \times (2-x)} \quad (2 \text{ 分})$$

解得 $y = 1.3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $\text{pH} = 2.40$, 消耗 $\text{Fe}^{2+} \quad 6.6 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (2 分)

故反应进度极小, 基本可共存 (1 分)

第 28 题 “锰紫”的制备与性质（20 分，占 7.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第1题

28-1

28-2

28-2-1

28-2-1

28-2-2

28-2-2

28-3

28-3-1

28-3-1

28-3-2

28-3-2

第 29 题 硒的元素化学（30 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第2题

29-1-1

29-1-2

29-1-2

29-2

29-2-1

29-2-1

29-2-2

29-2-2

29-2-3

29-2-3

29-2-4

29-3-1

29-3-2

29-3-2

29-3-3

29-3-3

29-3-4

29-3-4

第 30 题 未知单质的元素推断（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第2题

30-1

30-2

30-2

30-3

30-3

第 31 题 硫氰酸银的氧化分解（8 分，占 4.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第3题

第 32 题 次氯酸钠及其溶金反应（12 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第5题

32-1

32-2

32-2

32-3

32-3

32-4

第 33 题 绝命毒师（16 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第3题

33-1

33-2

33-2

33-3

33-3

第 34 题 写出以下化学反应的方程式。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第4题

34-1

34-2

34-2

34-3

34-3

34-4

34-4

34-5

34-5

34-6

34-6

第 35 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第7题

35-1

35-2

35-2

第 36 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第1题

36-1

36-2

36-2

36-3

36-3

36-4

36-4

第 37 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10分)

来源：第36届 • 模拟试题4 • 原第1题

37-1

37-2

37-3

37-4

37-5

第 38 题 （4 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第1题

38-1

38-2

38-2

第 39 题 根据所给条件书写反应方程式。（6 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第2题

39-1

39-2

39-2

39-3

39-3

第 40 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第5题

40-1

40-2

40-2

40-3

40-3

第 41 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第2题

41-1

41-2

41-2

41-3-1

41-3-2

41-3-2

41-3-3

41-3-3

41-3-4 41-3-3

41-3-4

第 42 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第3题

42-1

42-2

42-2-1

42-2-1

42-2-2

42-2-2

第 43 题 铬和钼的提取（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第2题

第 44 题 重要的生命元素及其转化（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第4题

44-1

44-2

44-2

第 45 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题8 • 原第1题

45-1

45-2-1

45-2-1

45-2-2

45-3

第 46 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（9 分）

来源：第36届 • 模拟试题9 • 原第1题

46-1

46-2

46-2

46-3

46-3

46-4

46-4

第 47 题 碳的氢化物、二氧化碳和碳酸盐（17 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第1题

47-1

47-2

47-2

47-3

47-3-1

47-3-2

47-3-1

47-3-2

47-4

第 48 题 铬的过氧化物（12 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第3题

48-1

48-2

第 49 题 根据要求书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第3题

49-1

49-2

49-3

第 50 题 根据所给条件按要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(8分)

来源：第36届 • 模拟试题12 • 原第1题

50-1

50-2

50-2

50-3

50-3

50-4

50-4

第 51 题 根据所给条件书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第1题

51-1

51-2

51-2

51-3

51-3

51-4

第 52 题 含氘阳离子的生成（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第7题

52-1

52-2

52-2

第 53 题 写出下列化学反应方程式，要求系数为最简整数比。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题14 • 原第1题

53-1

53-2

53-2

53-3

53-3

53-4

53-4

53-5

53-5

第 54 题 书写以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第1题

54-1

54-2

54-2

54-3

54-3

54-4

54-4

第 55 题

根据所给条件按照要求书写化学反应方程式(要求系数之比为最简整数比)。(10 分)

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第2题

55-1-1

55-1-2

55-1-3

55-2

55-2

55-3

55-3

第 56 题 推断一种金属元素（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第2题

56-1

56-2

56-2

56-3

56-3

第 57 题 Fremy 盐（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第3题

57-1

57-2

第 58 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第1题

58-1

58-2

58-2

58-3

58-3

58-4

58-4-1

58-4-1

58-4-2

58-4-2

第 59 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第1题

59-1

59-2

59-2

59-3

59-3

59-4

59-4

第 60 题 元素推断（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第7题

60-1

60-2

60-2

60-3

60-3

第 61 题 根据所给条件按照要求书写化学反应方程式（要求系数之比为最简整数比）（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第1题

- 61-1
- 61-2
- 61-2
- 61-3
- 61-3
- 61-4
- 61-4

第 62 题 含氮的高能物种。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第2题

- 62-1
- 62-1
- 62-2
- 62-2-1
- 62-2-1
- 62-2-2
- 62-2-2

62-3-1

62-3-2

62-3-2

62-3-3

62-3-3

第 63 题 （25 分）

来源：第36届 • 模拟试题21 • 原第1题

63-1

63-2

63-2

63-3

63-3

63-4

63-4-1

63-4-2

63-4-3

63-4-4

63-4-1

63-4-2

63-4-3

63-4-4

63-5

63-6-1

63-6-2

第 64 题 根据要求书写反应方程式(要求系数比为最简整数比)。（16 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第1题

64-1

64-2

64-3

64-4

64-5

第 65 题 磷的元素化学（25 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第4题

65-1

65-2

65-2-1

65-2-2

65-2

65-3-1

65-3-2

65-3-3

65-3-4

第 66 题 （10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第3题

66-1

66-2

66-2

66-3

第 67 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数比为最简整数比)。（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第9题

67-1

67-2

67-2

67-3

67-3

67-4

67-4

67-5

67-5

第 68 题 根据提示书写化学反应方程式或回答问题。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第1题

68-1
68-2-1
68-2-1
68-2-2

68-2-2

68-3

68-3-1
68-3-1
68-3-2
68-3-2

第 69 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第1题

69-1-1

69-1-2

69-1-2

69-2-1

69-2-1

69-2-2

69-2-2

69-3-1

69-3-1

69-3-2

69-3-2

第 70 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第5题

70-1

70-2

70-2-1

70-2-1

70-2-2

70-2-2

第 71 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题3 • 原第2题

71-1-1

71-1-2

71-1-2

71-2

71-2-1

71-2-1

71-2-2

71-2-2

71-3

71-3

第 72 题 写出下列反应的方程式。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题6 • 原第1题

72-1

72-2

72-3

72-4

72-5

第 73 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题7 • 原第2题

第 74 题 写出下列反应的方程式（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题8 • 原第2题

74-1

74-2

74-2

74-3

74-3

74-4

74-4

第 75 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第1题

75-1

75-2

75-2

75-3

75-3

75-4

75-4

75-5

75-5

第 76 题 写出以下化学反应的方程式(要求系数为最简整数比)。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题10 • 原第1题

76-1

76-2

76-3

76-4

76-5

第 77 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第2题

77-1

77-2

77-3-1

77-3-2

77-3-2

77-3-3

77-3-3

第 78 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第5题

78-1

78-2

78-2

78-3

78-3

78-4

第 79 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第1题

79-1

79-2

79-2

79-3

79-3

第 80 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第7题

80-1-1

80-1-2

80-1-2

80-1-3

80-1-3

80-2

80-2

80-3

80-3

80-4

80-4

80-5

80-5

第 81 题 写出以下化学反应的方程式（要求系数为最简整数比；1-5 为电解反应，只（10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第1题

81-1

81-2

81-2

81-3

81-3

81-4

81-4

81-5

81-5

81-6

第 82 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题13 · 原第2题

82-1

82-2

82-2

82-3

82-4

第 83 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题15 • 原第1题

83-1

83-2

83-2-1

83-2-2

83-2-3

83-2-1

83-2-2

83-2-3

83-3

83-3

第 84 题 （5 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第1题

84-1

84-2

84-2

第 85 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第7题

85-1

85-2

85-2

85-3

85-3

85-4

85-4

第 86 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题17 · 原第1题

86-1

86-1

86-2

86-2

86-3

86-3

第 87 题 书写化学反应的方程式（要求系数为最简整数比）。（10 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第5题

87-1

87-2

87-2

87-3

87-3

87-4

87-4

87-5

87-5

第 88 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第7题

88-1

88-2

第 89 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题18 · 原第4题

89-1

89-2

89-2

89-3

89-3

89-4

89-4

89-5

第 90 题 写出以下各反应的方程式(要求系数为最简整数比)。(12 分)

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第3题

90-1-1

90-1-2

90-1-2

90-2

90-2-1

90-2-1

90-2-2

90-2-2

90-2-3

90-2-3

第 91 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第1题

91-1

91-2

91-2

91-3

91-3

第 92 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第4题

92-1

92-2 92-1

92-2

92-3

92-3

92-4

92-4

第 93 题 书写反应方程式（提示：要求系数为最简整数比）并回答问题（17 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第2题

93-1-1

93-1-2

93-1-2

93-1-3

93-1-3

93-2

93-2-1

93-2-1

93-2-2

93-2-2

93-2-3

93-2-3

93-3

93-3-1

93-3-1

93-3-2-1

93-3-2-2

93-3-2-2

93-1-3

93-1-3

93-2-4

93-2-4

93-3-2-3

93-3-2-3

第 94 题 根据条件写出下列反应的反应方程式(要求系数为最简整数比)。(11 分)

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第3题

94-1

94-2

94-2

94-3

94-3

94-4

94-4

94-5

94-5